
Scopo	costruire rette operative, $\mathbf{n}$ gradini = piatti/stadi .
Regola	conversioni (se necessarie) e $\mathbf{y}^*$; poi q-line; poi retta alta; poi retta bassa; infine gradini.
Caso chiave	se il riflusso non è dato: calcola $\mathbf{E}_{min}$ dal pinch, poi scegli $\mathbf{E}_{op} > \mathbf{E}_{min}$.
Output	$\mathbf{D}, \mathbf{B}, \mathbf{L}, \mathbf{V}, \bar{\mathbf{L}}, \bar{\mathbf{V}}$, rette, $\mathbf{N}_{piatti, teorici}$, eventuali piatti reali e utility.

Sinonimi: $\mathbf{q} = \mathbf{i}$; $\mathbf{R} = \mathbf{E}$; $\mathbf{R}_{min} = \mathbf{E}_{min}$; $\mathbf{R}_{op} = \mathbf{E}_{op} = \mathbf{E}_{ott}$.
--

01. Dati

convenzioni

Scegli il componente più volatile e usa frazioni molari. segna cosa è noto e cosa è richiesto.

$$x_D > z_F > x_B$$

x = liquido

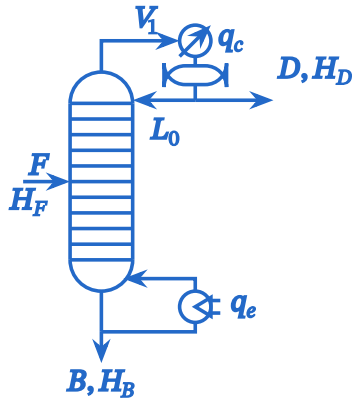
y = vapore

Noti

y^*/α , F, z_F, H_F, x_D, x_B ,
 E_{op} , η , utility.

Richieste

stadi/piatti, feed tray,
portate, calori, E_{min} .



02. Conversioni

base molare

Se il testo dà percentuali massiche, volumetriche, kg/h o m³/h, converti prima: McCabe lavora su moli e frazioni molari.

$$Q_{vol} \xrightleftharpoons[\cdot \rho]{\cdot \rho} Q_{mass} \xrightleftharpoons[\cdot P_m]{/ P_m} Q_{mol} \xrightleftharpoons[\cdot C]{/ C} Q_{vol}$$

$$x_A = \frac{w_A/M_A}{w_A/M_A + w_B/M_B}$$

$$\dot{n} = \frac{\dot{m}}{\sum_i x_i M_i}$$

Check: composizioni del più volatile.

! non mescolare % peso, % volume e frazioni molari.

Chiudi i bilanci globali prima del grafico se servono portate o carichi termici.

$$\mathbf{F} = \mathbf{D} + \mathbf{B}$$

$$\mathbf{F}\mathbf{z}_F = \mathbf{D}\mathbf{x}_D + \mathbf{B}\mathbf{x}_B$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{F} \frac{\mathbf{z}_F - \mathbf{x}_B}{\mathbf{x}_D - \mathbf{x}_B}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{F} \frac{\mathbf{x}_D - \mathbf{z}_F}{\mathbf{x}_D - \mathbf{x}_B}$$

BOX 03
split $\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{D} + \mathbf{B}$
con bilancio
del volatile

bilanci

04. Equilibrio

curva y^*

Equilibrio $y^* = f(x)$: da tabella/curva oppure da α .

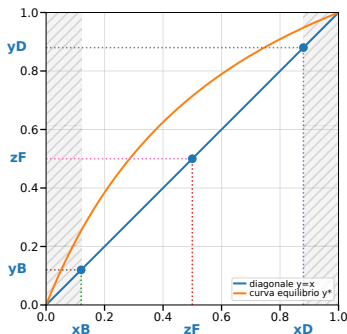
$$y^*(x) = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$

$$x = \frac{y}{\alpha - y(\alpha - 1)}$$

Tabella y^* :

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$x = x_1 + \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}(y - y_1)$$



05. Piano

grafico $y-x$

Imposta assi **0-1** con stessa scala; disegna curva di equilibrio e diagonale $y = x$.

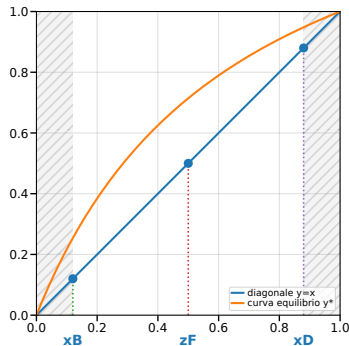
(x_D, x_D)

(z_F, z_F)

(x_B, x_B)

Check: curva sopra diagonale; estremi esclusi.

Segna x_D, z_F, x_B : riferimenti per le rette.



Con overflow molare costante, L, V restano costanti in ciascuna sezione e le rette operative sono lineari.

$$q_n \simeq q_{n+1} \simeq 0$$

$$\Delta h_L \ll \lambda$$

$$\lambda \simeq \text{cost.} \Rightarrow L, V \text{ costanti}$$

Se CMO non vale, il metodo grafico semplice non basta: servono bilanci entalpici/McCabe entalpico o Ponchon–Savarit.

BOX 06

CMO: L, V
costanti sopra
e sotto feed

ipotesi

07. Arricchimento

retta alta

Sviluppo dal bilancio sulla parte sopra il piatto ***n***: vapore che sale = liquido che scende + distillato.

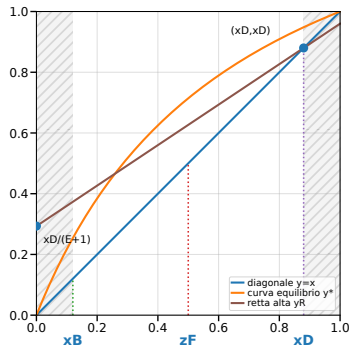
$$Vy_{n+1} = Lx_n + Dx_D$$

$$E_{op} = \frac{L_0}{D}$$

$$L = L_0$$

$$y_R = \frac{E_{op}}{E_{op} + 1}x + \frac{x_D}{E_{op} + 1}$$

Da (x_D, x_D) : $b = x_D/(E_{op} + 1)$.



08. Feed

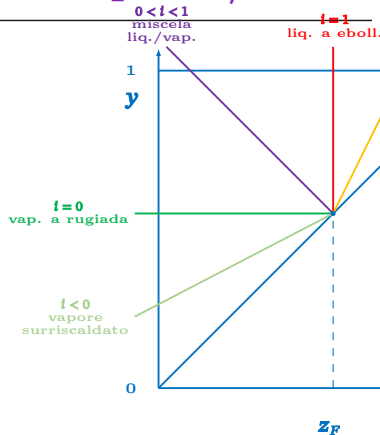
La retta di alimentazione rappresenta lo stato termico del feed e passa sempre per (z_F, z_F) .

$$y_F = \frac{i}{i-1}x - \frac{z_F}{i-1}$$

$$i = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L}$$

$i = 1$: vert. $x = z_F$; $i = 0$: orizz. $y = z_F$.
 $0 < i < 1$: pend. neg.; $i > 1$: sottoraffr.;
 $i < 0$: surrisc.

q-line/i-line



09. Se E dato

via diretta

Se il rapporto di riflusso operativo è già dato, non calcolare il minimo: costruisci subito la retta alta reale.

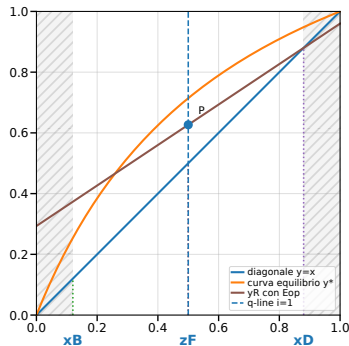
$$m_R = \frac{E_{op}}{E_{op} + 1}$$

$$b_R = \frac{x_D}{E_{op} + 1}$$

$$y_R = m_R x + b_R$$

Poi trova $P = y_R \cap y_F$.

Per $i = 1$: $x_P = z_F$, $y_P = y_R(z_F)$.



10. Se ***E*** manca

pinch

Se il riflusso non è dato, prima trovi il pinch: intersezione fra q-line e curva di equilibrio.

$$\text{pinch } (x_p, y_p) : \quad y^*(x_p) = y_F(x_p)$$

$$i = 1 : x_p = z_F, y_p = y^*(z_F)$$

$$i = 0 : y_p = z_F, x_p = (y^*)^{-1}(z_F)$$

Al pinch la forza motrice grafica è nulla: servirebbero infiniti piatti.

BOX 10

pinch: q-line
interseca curva
di equilibrio

pinch

11. Riflusso minimo

E_{min}

La retta minima passa per (x_D, x_D) e per il pinch. Serve solo a calcolare il limite.

$$m_{min} = \frac{y_p - x_D}{x_p - x_D}$$

$$E_{min} = \frac{m_{min}}{1 - m_{min}}$$

$$b_{min} = x_D - m_{min}x_D = \frac{x_D}{E_{min} + 1}$$

Att.: non fare i gradini sulla retta minima, a meno che il problema chieda solo il limite.

graphics/mccabe

12. Riflusso operativo

scelta

Scegli o leggi il rapporto operativo: deve essere maggiore del minimo, poi ricostruisci la retta alta.

$$E_{op} > E_{min}$$

$$y_R = \frac{E_{op}}{E_{op} + 1}x + \frac{x_D}{E_{op} + 1}$$

Scelta: $E_{op} = kE_{min}$ o E_{ott} .

Vicino a E_{min} : molti piatti. Alto E : più energia.

BOX 12

trade-off
piatti vs energia

$$E_{min} \rightarrow E_{ott}$$

E operativo

13. Punto cambio

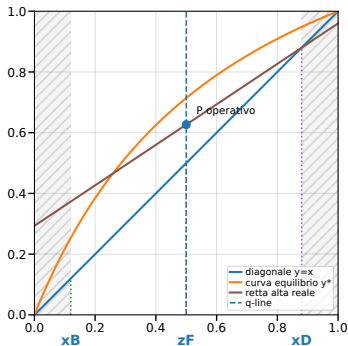
Il punto operativo di cambio retta è l'intersezione fra retta alta reale e q-line.

$$x_P = \frac{b_F - b_R}{m_R - m_F}$$

$$y_P = m_R x_P + b_R$$

$$i = 1 : \quad x_P = z_F, \quad y_P = y_R(z_F)$$

! **P** operativo non è sempre il pinch:
coincide solo a riflusso minimo.



14. Esaurimento

retta bassa

La retta di esaurimento passa per (x_B, x_B) e per il punto P .

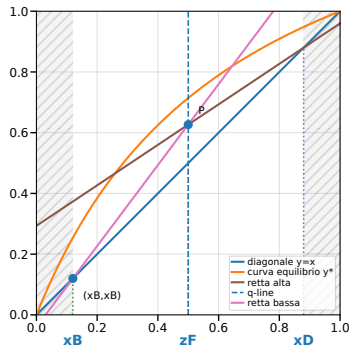
$$\bar{L}x_{m-1} = \bar{V}y_m + Bx_B$$

$$y_S = \frac{\bar{L}}{\bar{V}}x - \frac{B}{\bar{V}}x_B$$

$$m_S = \frac{y_P - x_B}{x_P - x_B}$$

$$y_S = m_S(x - x_B) + x_B$$

Forma grafica: non calcolare subito $\bar{L}/\bar{V}$.



15. Portate interne

sopra/sotto feed

Se l'esercizio chiede portate interne, calcolale dopo aver noto D , E_{op} e i .

$$L = L_0 = E_{op}D$$

$$V = L + D = D(E_{op} + 1)$$

$$\bar{L} = L + iF$$

$$\bar{V} = V + (i - 1)F$$

Barra $\bar{L}, \bar{V}$: sotto alimentazione.

BOX 15

flussi interni

$L, V, \bar{L}, \bar{V}$

sopra/sotto feed

portate

16. Gradini

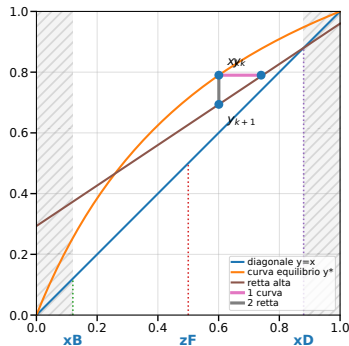
costruzione

Parti da (x_D, x_D) . Ogni piatto: orizzontale fino alla curva di equilibrio, verticale fino alla retta operativa.

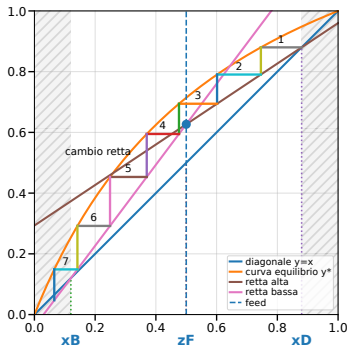
$$y_k \xrightarrow{\text{curva}} x_k$$

$$x_k \xrightarrow{\text{retta}} y_{k+1}$$

Sopra feed usa y_R ; sotto feed usa y_S .
Cambia retta solo al feed.



piatti/stadi

$$N = N_{interi} + f_{ult}$$


Piatti installati: arrotonda per eccesso.

18. Ribollitore

convenzioni

Il ribollitore totale si comporta come uno stadio di equilibrio, ma spesso non è un piatto fisico.

ribollitore totale ≈ 1 stadio

$$N_{\text{piatti}} = N_{\text{stadi}} - 1$$

Sottrai 1 solo se il testo include il ribollitore negli stadi.

BOX 18
ribollitore
come stadio
non piatto fisico

reboiler

19. Limite totale

A riflusso totale le rette operative coincidono con la diagonale; il numero di stadi è minimo.

$$E_{op} \rightarrow \infty \Rightarrow y = x$$

$$N = N_{min}$$

$$N_{min} = \frac{\ln \left[\frac{x_D}{1-x_D} \frac{1-x_B}{x_B} \right]}{\ln \alpha}$$

Binaria con α circa costante. Limite, non esercizio operativo.

BOX 19
riflusso totale:
diagonale
e N_{min}

20. Energia

utility

Se sono richiesti condensatore, ribollitore, acqua o vapore di servizio, usa portate interne e bilancio energetico.

$$V_1 = D(E_{op} + 1)$$

$$q_c = V_1 \lambda$$

$$FH_F + q_e = q_c + DH_D + BH_B$$

$$\dot{m}_{cw} = \frac{q_c}{c_p \Delta T}$$

BOX 20
condensatore
ribollitore
e q_c, q_e

energia

Senza disegno preciso: tabella iterativa, equilibrio inverso poi retta operativa.

k	y_k	x_k	retta	next
1	x_D	$(y^*)^{-1}$	R/S	y_{op}
2	y_2	$(y^*)^{-1}$	R/S	y_{op}
k	y_k	x_k	$R \rightarrow S$	y_{k+1}

$$x_k = (y^*)^{-1}(y_k)$$

$$y_{k+1} = y_{op}(x_k)$$

Cambia da **R** a **S** solo al feed.

BOX 21
tabella iterativa
 $y_k \rightarrow x_k$
 $\rightarrow y_{k+1}$

tabella

22. Anti-errori

check finale

Check finale: errori più frequenti negli esercizi.

Compos. frazioni molari volatile; non % peso.

Equil. curva sopra diagonale; interpola se tabella.

Rette $\mathbf{y_R}$ passa da $(\mathbf{x_D}, \mathbf{x_D})$; $\mathbf{y_S}$ da $(\mathbf{x_B}, \mathbf{x_B})$ e $\mathbf{P}$.

Minimo $\mathbf{E_{min}}$ non è retta operativa; usa $\mathbf{E_{op} > E_{min}}$.

Conteggio orizz.=stadio; ribollitore secondo convenzione.

BOX 22

checklist errori
con simboli
di attenzione

controlli

Schema rapido

da copiare

- 1 converti dati e chiudi bilanci D, B
- 2 costruisci $y^*(x)$: tabella, α , y^*
- 3 disegna diagonale e segna x_D, z_F, x_B
- 4 traccia q-line/i-line da (z_F, z_F)
- 5 se E manca: pinch $\rightarrow E_{min} \rightarrow E_{op}$
- 6 retta alta operativa y_R , poi $P = y_R \cap y_F$
- 7 retta bassa per P e (x_B, x_B)
- 8 gradini curva/retta, cambio al feed, conta fino a x_B
- 9 correggi per frazione ultimo piatto, efficienza, ribollitore
- 10 se richiesto: portate interne e bilanci energia

BOX finale

grafico completo
curve, rette
e gradini

schema completo

Dimmi per ogni BOX cosa vuoi: immagine del grafico, mini-schema TikZ, screenshot calcolatrice, curva reale o esempio numerico.